Interação Pessoa-Máquina – Folha de revisão

Gonçalo Sousa Aulas 1–6 (Módulos 01–06). As receitas do resumo, sem exemplos: para rever antes do exame.

Avaliação e projeto

Nota: $FG = R1\,(4) + PR2\,(6) + FE\,(10)$, com **FE ≥ 35%** (3,5/10 no próprio exame), eliminatório. Labs: assiduidade ≥ 70%, máximo 3 faltas. O exame também avalia o trabalho de grupo.

Fronteira R1/PR2: o R1 vai até aos **modelos conceptuais e decisões** (etapa 5). O PR2 começa no **protótipo** (etapa 6) e inclui a avaliação de usabilidade e o relatório final. O R1 do COL já leva o *cognitive walkthrough* sobre os esboços.

Três fases de avaliação (cada uma sobre um artefacto mais acabado):

Fase	Método	Sobre	Regista-se
1	*Cognitive walkthrough*	esboços	por passo: Q1–Q4 sim/não; severidade 0–4
2	Avaliação heurística (Nielsen + próprias)	*wireframes*	severidade e extensão
3	Testes de usabilidade	protótipo interativo	sucesso, tempo, erros, *quotes*

IA generativa: pode rever textos, sugerir vocabulário *depois* de teres a ideia, dar *snippets* e resumir o que já leste. Não pode gerar esboços, conceitos, decisões, avaliações ou "evidência". Imagens geradas por IA só ilustram um conceito já escolhido.

Procedimento (8 etapas) e tarefas T1–T4

1 equipa → 2 estudos exploratórios + stakeholders → 3 recolher, agregar e concluir dados → 4 utilizador + personas + tecnologia → 5 modelos conceptuais + decisões (**R1**) → 6 protótipo → 7 avaliação de usabilidade → 8 relatório final (**PR2**). Cada passo produz evidência para o seguinte.

T1 personas e stakeholders → **T2** estudos iniciais → **T3** desenho conceptual → **T4** avaliação, que **realimenta T3** (não recomeça em T1).

Ciclo iterativo: analisar → conceptualizar → prototipar → avaliar → analisar…, até a evidência dizer que chega.

Utilizadores (T1)

Três eixos: o que sabem da tarefa, o que sabem das ferramentas e que modelo mental (e vocabulário) têm.

Perícia: principiante → **principiante avançado (80% ficam aqui: otimiza-se para eles)** → competente → perito (raro).

Métodos em dois eixos: qualitativo (direto, responde a "porquê" e "como resolver") vs. quantitativo (indireto, responde a "quantos" e "quanto"); comportamental (o que fazem) vs. atitudinal (o que dizem). **Observar mais do que perguntar.**

Perguntas:

- evitar perguntas indutoras, sim/não, duas em uma, hipotéticas ou com jargão;
- preferir perguntas abertas, sobre comportamento, uma coisa de cada vez, sobre episódios concretos e recentes;
- escrever as **palavras exatas** do utilizador.

Enviesamentos: confirmação, indução do entrevistador, desejabilidade social, aquiescência, memória e amostragem. Cada um tem o seu antídoto.

Persona: um arquétipo com **objetivos, frustração, tecnologia e contexto**. Não é demografia, nem *gut feeling*, nem estereótipo. A segmentação só garante cobertura.

10 regras: memorável; separar por objetivos; audiência ampla; um detalhe pessoal; 3–4 objetivos; contexto do projeto; padrões de comportamento, não cargo; conjunto pequeno; sem correlação com segmentos de mercado; objetivos, não tarefas.

Desenho conceptual (T3)

Três camadas: funcionalidade (como o sistema é) → **modelo conceptual** (como queres que o utilizador o veja) → imagem do sistema (o que o leva a formar esse modelo).

Três modelos, um só canal: modelo do desenhador → imagem do sistema → modelo do utilizador. O desenhador e o utilizador nunca se encontram; desenhar o conceito é **desenhar a imagem do sistema**.

Pipeline (6 passos): perceber → criar vários modelos → esboçar (depressa) → descrever por texto → avaliar → melhorar o mais promissor, e voltar a esboçar.

Grelhas de avaliação: uma linha por modelo, uma coluna por critério e uma grelha por avaliador. Quanto mais avaliadores, e mais diferentes, melhor. Escala com um número **par** de níveis (1–4, sem meio) e uma regra de agregação.

Funil: alterna geração e redução, com granularidade crescente (geral → grosseira → média → fina) até sobrar um conceito. ***Getting the Right Design*** (escolher entre muitas ideias, por redução) vem antes de ***Getting the Design Right*** (elaborar a escolhida em profundidade).

Método 10x10: 1. enunciar o desafio; 2. ≥ 10 **conceitos diferentes** (expandir, sem julgar); 3. reduzir, ou repetir o passo 2; 4. escolher o(s) mais promissor(es), sem deitar fora os outros; 5. 10 **variações** de cada sobrevivente; 6. apresentar ao grupo e pedir *feedback*; 7. esboçar as mudanças e voltar ao passo 1 (ou 4), mais fundo no funil.

Dez variações de uma ideia **não** são dez conceitos.

Esboçar

Três razões: criar, registar e refletir/partilhar/criticar/decidir.

Atributos: rápido, oportuno, descartável (mas guarda-se: é evidência), abundante, vocabulário claro, resolução limitada, coerente com o estado do desenho, sugere e explora, catalisador. **Um esboço, uma ideia.**

Esboço vs. protótipo: o propósito distingue-os sempre (o esboço **comunica**, o protótipo **verifica**); a forma, só normalmente. É um contínuo.

Esboço	Protótipo
evocativo, sugere, explora, pergunta, propõe, provoca	didático, descreve, refina, responde, testa, resolve, específico

Fidelidade: quão parecido com o sistema final, no aspeto e no comportamento. A fidelidade sobe com as fases: esboço → *wireframe* → protótipo.

Avaliação (T4)

Task flow: um objetivo e os seus passos, uma linha por passo (o que o utilizador faz e o que o sistema mostra). Escreve-se a partir do objetivo e não da interface, e termina num critério de sucesso verificável. Os *flows* são as missões das avaliações.

Porquê IPM e como as interfaces falham

Moore vs. "Darwin": as máquinas melhoram exponencialmente, as pessoas não. O desenho de interação vive no fosso entre as duas curvas.

Quatro assuntos: 1. tarefas partilhadas entre pessoa e máquina (decidir quem faz o quê); 2. comunicação (da máquina para a pessoa, e entre pessoas através da máquina); 3. métodos de desenho (especificar, desenhar, implementar, avaliar); 4. compromissos de desenho.

Lista de verificação (usar em cada painel): - **informação**: o que mostrar, e quando; - **apresentação**: como mostrar (ponteiro vs. número; vermelho só para perigo); - **interação**: como manipular (encontra-se pelo tato?).

Três falhas clássicas: funções que não se veem, códigos que não se conseguem lembrar e um estado que não se consegue verificar.

Sinalizador (*signifier*): um sinal da ação possível. Quando a forma contradiz a ação real, nenhuma placa resolve o problema.

Modelos mentais e cognição

Modelo mental: o que a pessoa acha que a coisa faz. Age-se sobre o modelo, não sobre a máquina. Serve para **prever** (antes do clique) e para **explicar** (depois do clique). É incompleto, instável, pouco exato, simplificado, supersticioso, e escreve-se em regras se-então.

Sete conceitos que o alimentam (todos são imagem do sistema): visibilidade, *affordance*, mapeamento, restrições, transferência, associações culturais, *feedback*.

Sete fases de Norman: 1 objetivo → execução (2 intenção, 3 sequência, 4 execução) → mundo → avaliação (5 perceção, 6 interpretação, 7 avaliação). O *walkthrough* agrupa-as em 4 perguntas. Aplicam-se por inteiro no primeiro uso e no inesperado; no uso automático encolhem.

Golfos: execução = "como o faço?" (comandos que correspondem às intenções); avaliação = "o que aconteceu?" (mostradores que respondem; comando e estado em separado; *feedback* $< 0{,}1$ s).

Processamento de informação: entrada → codificação → comparação → seleção → execução → saída. Serve para encontrar estrangulamentos.

Carga: cognitiva = perceber, decidir, calcular; atencional = vigiar, reparar. Parede com pouca carga atencional (pouco mexe, pouco pisca).

Fora da cabeça: distribuída (a sala; onde fica a ordem? a interface decide), externa (externalizar memória, descarga computacional, anotação e rastreio; a representação muda a tarefa), incorporada (parede pública, ecrãs privados).

Cognitive walkthrough (Fase 1)

O quê: alguém que não desenhou simula um utilizador de **primeira vez**, uma missão, passo a passo, sobre os esboços. Encontra confusão, becos, *feedback* em falta, etiquetas erradas, ecrãs em falta. Não encontra rapidez nem erros de treinados; só vê as missões escolhidas. 1 avaliador $\approx 1/3$ dos problemas → 2 ou 3 por esboço.

Quatro perguntas por passo, sim/não **com a razão no esboço** (sem razão apontável = não):

Q	Pergunta	Fases de Norman
1	Vai tentar o efeito certo? (sabe que o passo existe)	1–2
2	Vê que a ação está disponível?	3
3	Liga a ação ao efeito? (etiquetas, mapeamento)	3–4
4	Vê progresso depois de agir?	5–7

Versão curta (Spencer): sabe o que fazer? sabe que fez e que progride? **Severidade** (Nielsen): 0 nada, 1 cosmético, 2 menor, 3 maior, 4 bloqueia.

Falhas-tipo: comando que parece mostrador (Q2); termo do mecanismo onde se espera o da tarefa (Q3); regra só na cabeça das pessoas (Q1); valor pedido mostrado como feito (Q4).

Papéis: facilitador (diz só o que está no esboço) e registador (tabela, todas as falhas), do grupo que desenhou; 2–3 avaliadores do outro; cronometrista. **Regras**: não desenhar (post-it), não defender, registar tudo, 3 min por passo.

Fase 1: preparar persona, 3 missões (rotina, alarme, coordenador), sequência correta de 5–10 passos, esboços por ordem, tabela por missão → ∼15 min cada grupo, depois trocam → entregar 3 tabelas + meia página com os 3 piores problemas no mesmo dia → mudar antes dos *wireframes* (S7).